

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD
INFORMATIČKI PROJEKT – BAZE PODATAKA
NBA

Profesorica:
Monika Mladenović

Student:
Tomislav Damjanović

Split, travanj 2020.

Sadržaj:

1	UVOD	1
1.1	Općenito	1
1.2	Opis projekta	1
2	IZRADA MODELA	2
2.1	Entiteti	2
2.1.1	Klub.....	3
2.1.2	Igrač	3
2.1.3	Trener	3
2.1.4	Utakmica	3
2.1.5	Sudac.....	3
3	RELACIJE	4
3.1	Relacija jedan prema jedan	4
3.2	Relacija jedan prema više.....	4
3.3	Relacija više prema više	4
4	LOGIČKI I RELACIJSKI MODEL	6
4.1	Logički model podataka	6
4.2	Relacijski model	7
5	IZRADA BAZE PODATAKA PREMA MODELU	8
6	UPITI NA BAZU PODATAKA.....	12
6.1	Insert.....	12
6.2	Update	14
6.3	Delete	15
6.4	Select	17
6.5	Order by.....	18
7	ZADATCI.....	19
8	APEX	23
8.1	Application Wizard	25

1 UVOD

1.1 Općenito

National Basketball Association (NBA) je najpoznatija muška profesionalna košarkaška liga u Sjevernoj Americi. Zajedno s trideset momčadi od kojih je 29 iz SAD-a i 1 iz Kanade, National Basketball Association se smatra glavnom muškom profesionalnom ligom u cijelom svijetu. Liga je aktivni član organizacije USA Basketball (USAB), te ju Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) priznaje za nacionalno nadležno tijelo za košarku u Sjedinjenim Američkim Državama. National Basketball Association je jedna od četiri glavne Sjeverno Američke profesionalne športske lige te valja spomenuti da su igrači National Basketball Associationa najbolje svjetski plaćeni športaši, po prosječnoj godišnjoj plaći po igraču.

1.2 Opis projekta

Za ovaj projekt je potrebno osmisлити i realizirati bazu podataka koja može učinkovito poslužiti za praćenje košarkaške lige. Korisnik bi na kraju trebao imati ažurnu evidenciju košarkaških klubova NBA lige (naziv, mjesto, datum osnivanja,...), detaljan popis igrača iz svakog kluba (ime, prezime, datum rođenja,...), evidenciju odigranih utakmica (domaći, gosti, datum odigravanja, broj gledalaca, rezultat, i sl.), popis dvorana u kojima su odigrane utakmice te popis sudaca koji sude na utakmicama. Također, trebao bi biti omogućen uvid na trenutno stanje na ljestvici te neke osnovne statističke informacije (razlika postignutih i primljenih koševa, prosječni broj koševa po utakmici, i sl.)

2 IZRADA MODELA

2.1 Entiteti

Za entitet možemo reći da je to sve ono o čemu želimo skupljati informacije. Njihove pojave se mogu međusobno identificirati, a u bazi su predstavljeni u obliku tablica.

Svojstva entiteta ili tablica su predstavljeni atributima. Svaki entitet opisan je skupom atributa, a svaki atribut za jednu određenu realizaciju može poprimiti samo jednu vrijednost. U bazi, atributi su predstavljeni kao stupci u tablicama.

Za model baze podataka koja opisuje NBA korišteni su slijedeći entiteti:

- 1) Država
- 2) State
- 3) Mjesto
- 4) Klub
- 5) Igrač
- 6) Trener
- 7) Klub_igrač
- 8) Status_igrača
- 9) Klub_trener
- 10) Status_trenera
- 11) Dvorana
- 12) Utakmica
- 13) Sudac
- 14) Sudac_utakmica
- 15) Status_sudac

2.1.1 Klub

Entitet **Klub** je jedan od središnjih entiteta ove baze podataka. Daje nam podatke o nazivu kluba i datumu kad je osnovan a radi veće normalizacije smo dodali i entitete **Mjesto**- mjesto odakle je taj klub, entitet **State (Provincija)** kojoj to mjesto pripada, te entitet **Država** u kojoj se nalazi State. Također je povezan i sa entitetom **Dvorana** preko koje saznajemo u kojoj dvorani domaćini odigravaju utakmice.

2.1.2 Igrač

Entitet **Igrač** nam daje detaljne informacije o svakom igraču, odnosno njegovo ime, prezime, datum rođenja, na kojoj poziciji igra te broj dresa koji nosi. Povezan je sa entitetom **Klub** koji se odnosi na klub u kojem igrač igra. Međutim, sa entitetom Klub dolazi do relacije više na više pa veza puca te spajamo oba entiteta sa novim **Klub_igrač**, preko kojeg možemo saznati datume od kad do kad je igrač igrao u kojem timu te trenutni status igrača (da li je na posudbi i sl.)

2.1.3 Trener

Preko ovog entiteta imamo detaljne informacije o svim trenerima u ligi, odnosno njihova imena, prezimena i datum rođenja. Entitet je povezan sa entitetom **Klub** koji se odnosi na klub kojeg trener trenira. Međutim, kako dolazi do relacije više na više kao i u slučaju Klub-Igrač, dolazi do pucanja veze te stvaranja novog entiteta **Klub_trener** preko kojeg možemo saznati datume od kad do kad je određeni trener trenirao taj klub te status trenera (da li je glavni, pomoćni trener i sl.)

2.1.4 Utakmica

Entitet **Utakmica** nam također daje jako važne informacije koje korisnik zahtijeva, a to su rezultati odigranih utakmica, datumi kad su odigrane te utakmice te broj gledatelja. Rezultati utakmica su predstavljeni preko atributa *Kos_domaci* i *Kos_gost* preko kojih će se pomoću upita moći izračunati prosječni broj koševa po utakmica pojedinog tima te razliku datih i primljenih koševa. Entitet je također povezan sa entitetom **Dvorana** da bi znali u kojoj se dvorani odigrala pojedina utakmica.

2.1.5 Sudac

Entitet **Sudac** se odnosi na sudce u ligi koji sude u utakmicama. Taj entitet daje informacije kao što su ime, prezime, datum rođenja te broj dresa kojeg sudac nosi. Entitet je također povezan sa entitetom **Utakmica** preko kojeg možemo saznati u kojim je utakmicama pojedini sudac sudio. Međutim, kako dolazi do relacije više na više, veza puca te dolazi do stvaranja novog entiteta **Sudac_utakmica** koji nam daje informacije kao što su datumi kad je koji sudac sudio određenu utakmicu, i koji je također povezan sa entitetom **Status_sudac** pomoću znamo status sudca u toj utakmici (da li je glavni, pomoćni i sl.)

3 RELACIJE

Relacije su odnosi (veze) između dvije tablice, odnosno dva entiteta. Entiteti su povezani relacijama, a postoje 3 vrste relacija:

- 1) One-to-one (jedan prema jedan) 1:1
- 2) One-to-many (jedan prema više) 1:N
- 3) Many-to-many (više prema više) M:N

3.1 Relacija jedan prema jedan

Svaki element jednog entiteta može biti povezan samo s jednim elementom entiteta. U izradi ove baze podataka ova relacija nije korištena.

3.2 Relacija jedan prema više

Jednom elementu iz jednog entiteta može pripadati/biti pridruženo više elemenata iz drugog entiteta. Ova relacija je najčešće korištena u ovom modelu i svi entiteti su povezani sa ovom relacijom.

- U jednoj državi se nalazi više State-a, ali jedan State se nalazi u samo jednoj državi. U svakom State-u se nalazi više mjesta odnosno gradova, ali jedno mjesto (grad) može biti u samo jednom State-u. Svako mjesto može sadržavati više klubova, međutim jedan klub može pripadati samo jednom mjestu.
- Jedan klub je domaćin u samo jednoj dvorani, a u jednoj dvorani može nastupati više klubova. U svakoj dvorani se odigrava više utakmica, a jedna određena utakmica se igra u samo jednoj dvorani.

3.3 Relacija više prema više

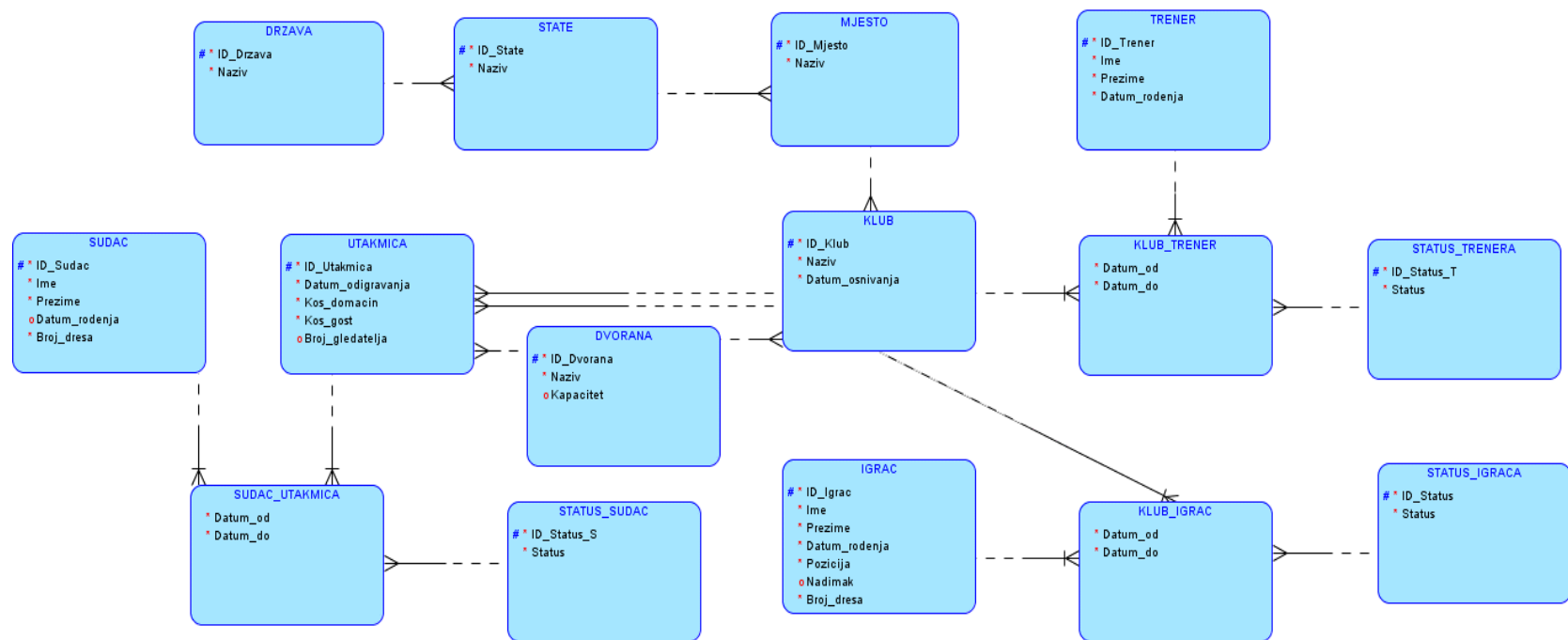
Ova relacija znači da se jednom elementu iz jednog entiteta može pridružiti više elemenata iz drugog entiteta, te obratno, jednom elementu iz tog drugog entiteta se može pridružiti više elemenata iz prvog entiteta. Ove relacije inače nisu poželjne u bazi podataka, pa se između dva entiteta stvara treći entitet kojim ćemo ih povezati, odnosno primarni ključ tog entiteta će sadržavati dva primarna ključa iz osnovnih entiteta i nazvat ćemo ga **kompozitni primarni ključ**. U ovom modelu postoji par primjera ove relacije.

- U jednom klubu može igrati više igrača i isto tako jedan igrač može igrati u više klubova ali naravno u različitim periodima. Tu dolazi do relacije **više prema više** pa dolazi do stvaranja novog entiteta koji će sadržavati oba primarna ključa iz tih entiteta. Novi entitet spajamo sa osnovna dva relacijom jedan prema više koja je opisana prethodno. Ista stvar se događa i sa entitetima Klub i Trener, te Sudci i Utakmica. Uz nove entitete/tablice koje su nastale također se spajaju entiteti Status_trenera, Status_igrača te Status_sudac koji su povezani sa njima relacijom jedan prema više.
- Još jedan primjer je relacija između entiteta Utakmica i Klub gdje bi također trebalo doći do relacije više prema više jer u jednoj utakmici sudjeluje više klubova, ali isto tako jedan klub igra više utakmica. Međutim, umjesto stvaranja novog entiteta i kad uzmemo u obzir da u jednoj utakmici sudjeluju samo dva kluba, ovi entiteti su povezani dvostrukom relacijom jedan prema više.

4 LOGIČKI I RELACIJSKI MODEL

4.1 Logički model podataka

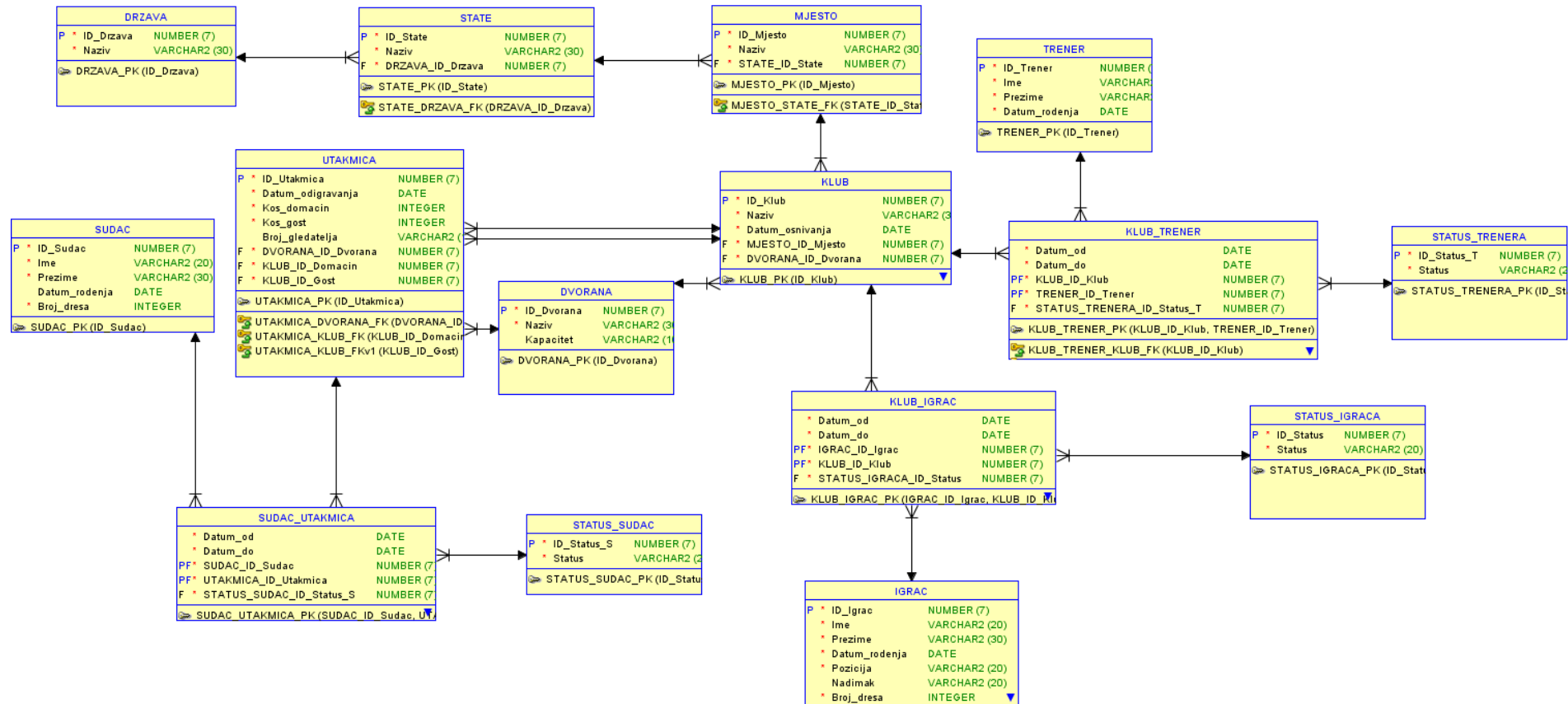
Metode utvrđivanja podataka, veza između njih, odnosno definiranje poslovnih pravila koji služe za daljnu razradu nazivamo logičkim modelom. Iz logičkog modela možemo vidjeti primarne ključeve i attribute, međutim strani ključevi još nisu vidljivi.



Slika 1. Logički model

4.2 Relacijski model

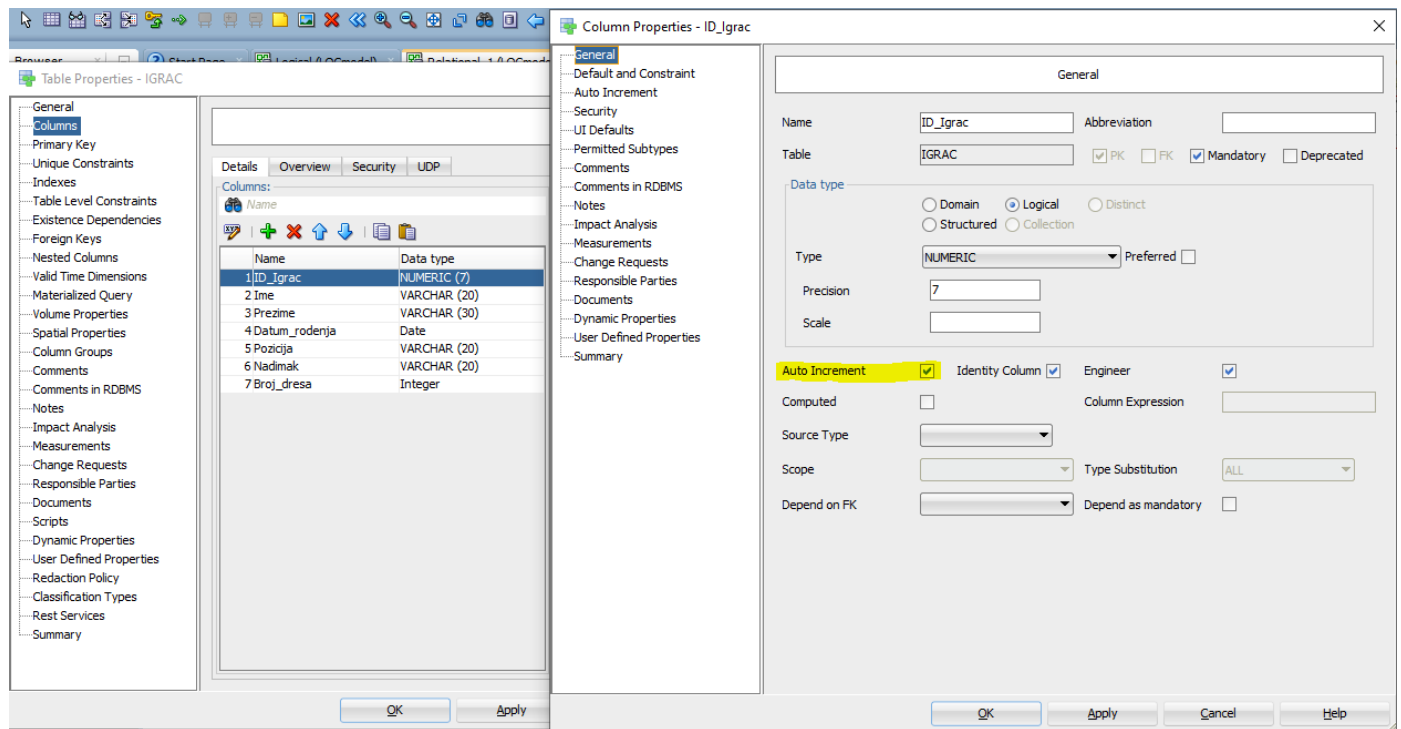
Nakon napravljenog logikog modela, dalje možemo napraviti relacijski model u kojem možemo vidjeti sve kao i u logičkom ali detaljnije, odnosno strane ključeve, tipove podataka, neka ograničenja i sl.



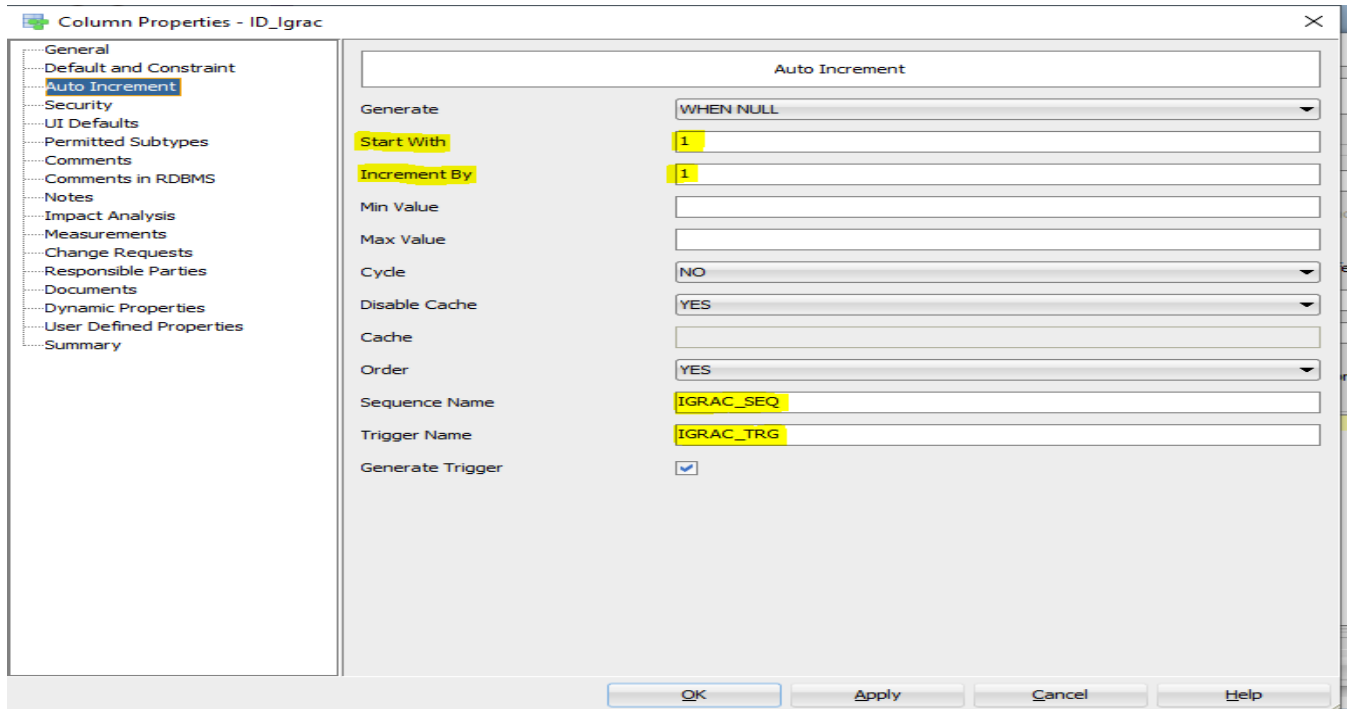
Slika 2. Relacijski model

5 IZRADA BAZE PODATAKA PREMA MODELU

Nakon izrade logičkog i relacijskog modela, da bismo mogli unositi podatke u tablice te raditi upite, moramo napraviti prvo DDL pomoću kojeg ćemo sve to prenijeti u SQL Developer. Prije same izrade DDL-a, potrebno je napraviti sekvencu (sequence) i okidač (trigger) za svaki primarni ključ jer za njih ne postoji ugrađeni tip podatka.



Slika 3. Auto Increment



Slika 4. Izrada sekvenci i okidača

Napravljena sekvenca u jednom entitetu koja je neovisna o drugoj iz drugog entiteta će nam omogućiti povećanje ID-a za svaki sljedeći unos. Okidač će u međuvremenu omogućiti da se obave akcije koje su povezane sa specifičnom akcijom koju smo pokrenuli.

Nakon toga izrađujemo DDL.

```

CREATE TABLE IGRAC
(
  ID_Igrac      NUMBER (7) NOT NULL ,
  Ime           VARCHAR2 (20) NOT NULL ,
  Prezime       VARCHAR2 (30) NOT NULL ,
  Datum_rodenja DATE NOT NULL ,
  Pozicija      VARCHAR2 (20) NOT NULL ,
  Nadimak       VARCHAR2 (20) ,
  Broj_dresa    INTEGER NOT NULL
) ;
ALTER TABLE IGRAC ADD CONSTRAINT IGRAC_PK PRIMARY KEY ( ID_Igrac ) ;

CREATE TABLE KLUB
(
  ID_Klub       NUMBER (7) NOT NULL ,
  Naziv         VARCHAR2 (30) NOT NULL ,
  Datum_osnivanja DATE NOT NULL ,
  MJESTO_ID_Mjesto NUMBER (7) NOT NULL ,
  DVORANA_ID_Dvorana NUMBER (7) NOT NULL
) ;
ALTER TABLE KLUB ADD CONSTRAINT KLUB_PK PRIMARY KEY ( ID_Klub ) ;

```

Slika 5. Primjer DDL-a: Kreiranje tablica

```
CREATE SEQUENCE DRZAVA_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ;
CREATE OR REPLACE TRIGGER DRZAVA_TRG BEFORE
  INSERT ON DRZAVA FOR EACH ROW WHEN (NEW.ID_Drzava IS NULL) BEGIN :NEW.ID_Drzava := DRZAVA_SEQ.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE DVORANA_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ;
CREATE OR REPLACE TRIGGER DVORANA_TRG BEFORE
  INSERT ON DVORANA FOR EACH ROW WHEN (NEW.ID_Dvorana IS NULL) BEGIN :NEW.ID_Dvorana := DVORANA_SEQ.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE IGRAC_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ;
CREATE OR REPLACE TRIGGER IGRAC_TRG BEFORE
  INSERT ON IGRAC FOR EACH ROW WHEN (NEW.ID_Igrac IS NULL) BEGIN :NEW.ID_Igrac := IGRAC_SEQ.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE KLUB_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ;
CREATE OR REPLACE TRIGGER KLUB_TRG BEFORE
  INSERT ON KLUB FOR EACH ROW WHEN (NEW.ID_Klub IS NULL) BEGIN :NEW.ID_Klub := KLUB_SEQ.NEXTVAL;
END;
```

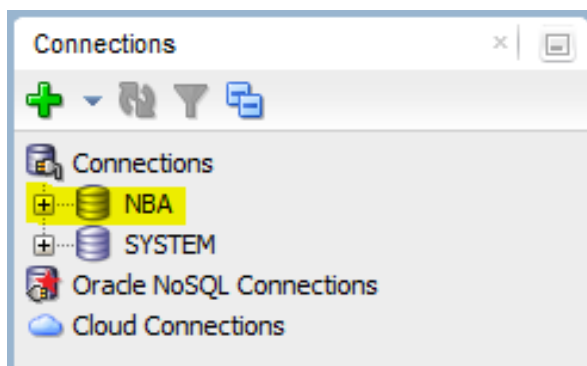
Slika 6. Primjer DDL-a: Izrada sekvenci i okidača

Nakon izrađenog DDL-a, potrebno je kreirati novog korisnika te mu dati i neke ovlasti u SQL Developeru, a to pravimo tako da izvršimo određene naredbe u konekciji administratora. Nakon toga je potrebno napraviti i novu konekciju.

```
CREATE USER NBA IDENTIFIED BY NBA;

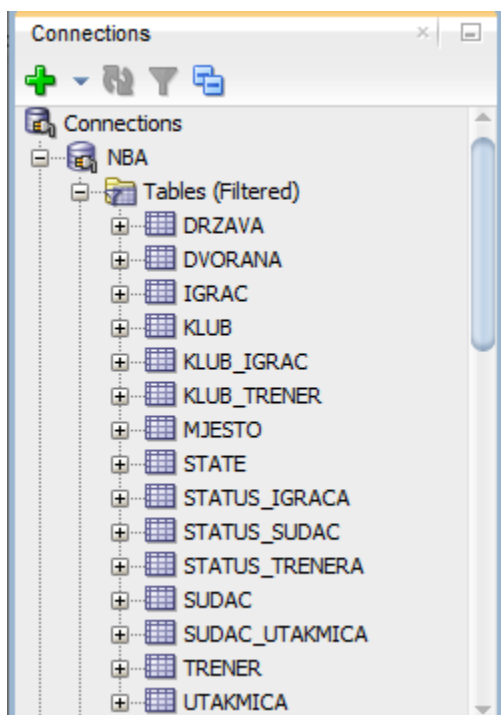
GRANT CREATE SESSION, ALTER SESSION,
CREATE DATABASE LINK, CREATE MATERIALIZED VIEW,
CREATE PROCEDURE, CREATE PUBLIC SYNONYM,
CREATE ROLE, CREATE SEQUENCE, CREATE SYNONYM,
CREATE TABLE, CREATE TRIGGER,
CREATE TYPE, CREATE VIEW,
UNLIMITED TABLESPACE to NBA;
```

Slika 7. Kreiranje korisnika i davanje ovlasti



Slika 8. Nova konekcija

Nakon napravljene konekcije, potrebno je izvršiti DDL unutar nove konekcije te će se tako kreirati baza. Osvježimo li i proširimo NBA vidjet ćemo prenešene tablice iz Modelera u Developer.



Slika 9. Tablice nakon izvršavanja DDL-a

6 UPITI NA BAZU PODATAKA

6.1 Insert

Pomoću *INSERT-a* upisujemo podatke u tablicu. Pri unosu je važno da to radimo po redu zbog stranih ključeva.

```
INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'LeBron','James',TO_DATE('1984/12/30','yyyy/mm/dd'),'Small Forward','King James',23);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Anthony','Davis',TO_DATE('1993/03/11','yyyy/mm/dd'),'Center','Brow',3);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Nikola','Jokić',TO_DATE('1995/02/19','yyyy/mm/dd'),'Center','Joker',15);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Jamal','Murray',TO_DATE('1997/02/23','yyyy/mm/dd'),'Point Guard',' ',27);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Bojan','Bogdanović',TO_DATE('1989/04/18','yyyy/mm/dd'),'Small Forward','Babo',44);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Donovan','Mitchell',TO_DATE('1996/09/07','yyyy/mm/dd'),'Shooting Guard','Spida Mitchell',45);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'James','Harden',TO_DATE('1989/08/26','yyyy/mm/dd'),'Shooting Guard','The Beard',13);

INSERT INTO IGRAC
VALUES(IGRAC_SEQ.NEXTVAL,'Russell','Westbrook',TO_DATE('1988/08/12','yyyy/mm/dd'),'Point Guard','Brodie',0);
```

	ID_IGRAC	IME	PREZIME	DATUM_RODENJA	POZICIJA	NADIMAK	BROJ_DRESA
1	33	LeBron	James	30-DEC-84	Small Forward	King James	23
2	34	Anthony	Davis	11-MAR-93	Center	Brow	3
3	35	Nikola	Jokić	19-FEB-95	Center	Joker	15
4	36	Jamal	Murray	23-FEB-97	Point Guard		27
5	37	Bojan	Bogdanović	18-APR-89	Small Forward	Babo	44
6	38	Donovan	Mitchell	07-SEP-96	Shooting Guard	Spida Mitchell	45
7	39	James	Harden	26-AUG-89	Shooting Guard	The Beard	13
8	40	Russell	Westbrook	12-AUG-88	Point Guard	Brodie	0

Slika 10. Dodavanje igrača u bazu

6.2 Update

Upit *UPDATE* koristimo kada želimo ažurirati podatke u tablici. Pošto je naziv jednog Stete-a pogrešno unesen, ispraviti ćemo ga pomoću Update upita.

	ID_STATE	NAZIV	DRZAVA_ID_DRZAVA
1	1	Kalifornija	1
2	2	Colorado	1
3	4	Utah	1
4	5	Texas	1
5	6	Oklahoma	1
6	7	Louisiana	1
7	8	Wisconsin	1
8	9	Ontario	2
9	10	Massachusetts	1
10	11	Florida	1
11	12	Pennsylvania	1
12	13	Indiana	1
13	14	New York	1
14	15	Michigan	1

```
UPDATE STATE
SET NAZIV='California'
WHERE ID_STATE=1;
```

Slika 11. Update upit

	ID_STATE	NAZIV	DRZAVA_ID_DRZAVA
1	1	California	1
2	2	Colorado	1
3	4	Utah	1
4	5	Texas	1
5	6	Oklahoma	1
6	7	Louisiana	1
7	8	Wisconsin	1
8	9	Ontario	2
9	10	Massachusetts	1
10	11	Florida	1
11	12	Pennsylvania	1
12	13	Indiana	1
13	14	New York	1
14	15	Michigan	1

Slika 12. Ispravak naziva

6.3 Delete

Ako želimo nešto izbrisati koristimo *DELETE* upit.

	ID_IGRAC	IME	PREZIME	DATUM_RODENJA	POZICIJA	NADIMAK	BROJ_DRESA
20	52	Kyle	Lowry	25-MAR-86	Point Guard		7
21	53	Jayson	Tatum	03-MAR-98	Small Forward		0
22	54	Kemba	Walker	08-MAY-90	Point Guard	Cardiac Kemba	8
23	55	Goran	Dragić	06-MAY-86	Point Guard	The Dragon	7
24	56	Bam	Adebayo	18-JUL-97	Center		13
25	57	Joel	Embiid	16-MAR-94	Center	The Process	21
26	58	Ben	Simmons	20-JUL-96	Point Guard		25
27	59	Victor	Oladipo	04-MAY-92	Shooting Guard		4
28	60	Domantas	Sabonis	03-MAY-96	Center		11
29	61	Kevin	Durant	29-SEP-88	Small Forward	KD	7
30	62	Kryie	Irving	23-MAR-92	Point Guard	Uncle Drew	11
31	63	Derrick	Rose	04-OCT-88	Point Guard	Pooh	25
32	64	Kawhi	Leonard	29-JUN-91	Small Forward	Klaw	2
33	65	Lonzo	Ball	27-OCT-97	Point Guard		2

```
DELETE FROM IGRAC
WHERE ID_IGRAC=65;
```

Slika 13. Delete upit

Tomislav Damjanović-NBA

ID_IGRAC	IME	PREZIME	DATUM_RODENJA	POZICIJA	NADIMAK	BROJ_DRESA
51	Serge	Ibaka	16-SEP-89	Center		9
52	Kyle	Lowry	25-MAR-86	Point Guard		7
53	Jayson	Tatum	03-MAR-98	Small Forward		0
54	Kemba	Walker	08-MAY-90	Point Guard	Cardiac Kemba	8
55	Goran	Dragić	06-MAY-86	Point Guard	The Dragon	7
56	Bam	Adebayo	18-JUL-97	Center		13
57	Joel	Embiid	16-MAR-94	Center	The Process	21
58	Ben	Simmons	20-JUL-96	Point Guard		25
59	Victor	Oladipo	04-MAY-92	Shooting Guard		4
60	Domantas	Sabonis	03-MAY-96	Center		11
61	Kevin	Durant	29-SEP-88	Small Forward	KD	7
62	Kryie	Irving	23-MAR-92	Point Guard	Uncle Drew	11
63	Derrick	Rose	04-OCT-88	Point Guard	Pooh	25
64	Kawhi	Leonard	29-JUN-91	Small Forward	Klaw	2

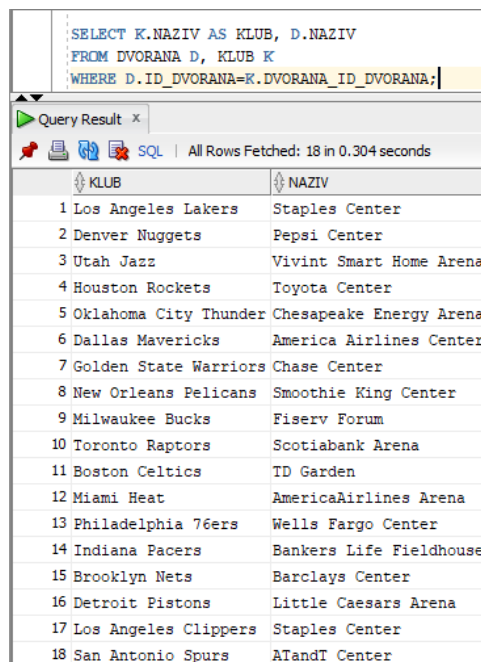
Slika 14. Tablica nakon brisanja

6.4 Select

Select upit koristimo kada želimo povrat podataka iz jedne ili više tablica. Kada želimo prikazati sve podatke iz neke tablice, koristimo znak *. Ako želimo prikazati samo određene podatke, odnosno određene stupce, koristimo druge nazive, tzv. aliase. **WHERE izraz** služi za filtriranje podataka i povezivanje tablica preko stranog ključa.

Možemo uzeti jedan jednostavan zadatak kao primjer:

-Prikazati nazive svih klubova i nazive pripadajućih im dvorana.



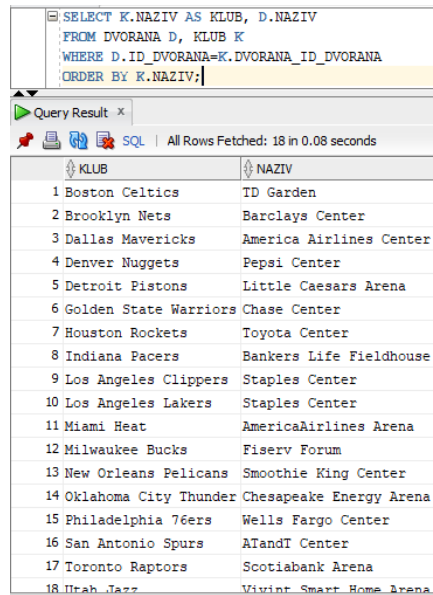
```
SELECT K.NAZIV AS KLUB, D.NAZIV
FROM DVORANA D, KLUB K
WHERE D.ID_DVORANA=K.DVORANA_ID_DVORANA;
```

KLUB	NAZIV
1 Los Angeles Lakers	Staples Center
2 Denver Nuggets	Pepsi Center
3 Utah Jazz	Vivint Smart Home Arena
4 Houston Rockets	Toyota Center
5 Oklahoma City Thunder	Chesapeake Energy Arena
6 Dallas Mavericks	America Airlines Center
7 Golden State Warriors	Chase Center
8 New Orleans Pelicans	Smoothie King Center
9 Milwaukee Bucks	Fiserv Forum
10 Toronto Raptors	Scotiabank Arena
11 Boston Celtics	TD Garden
12 Miami Heat	AmericaAirlines Arena
13 Philadelphia 76ers	Wells Fargo Center
14 Indiana Pacers	Bankers Life Fieldhouse
15 Brooklyn Nets	Barclays Center
16 Detroit Pistons	Little Caesars Arena
17 Los Angeles Clippers	Staples Center
18 San Antonio Spurs	ATandT Center

Slika 15. Primjer jednostavnog SELECT upita

6.5 Order by

Kada podatke želimo poredati po nekom kriteriju koristimo naredbu ORDER BY. Pri sortiranju možemo birati želimo li sortirati uzlazno ili silazno pa ovisno o tome dodajemo naredbe ASC (ASCending- uzlazno) ili DESC (DESCending-silazno).



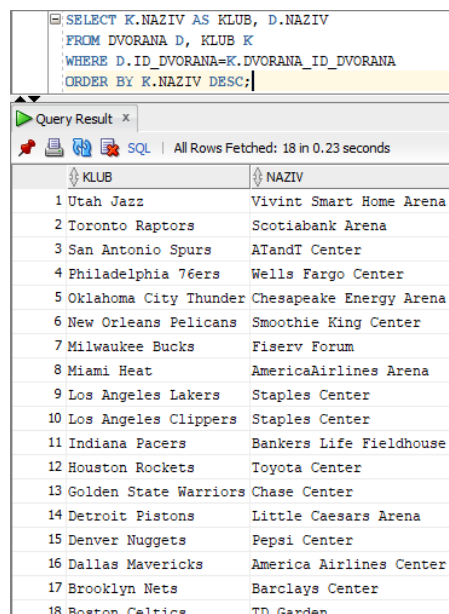
```
SELECT K.NAZIV AS KLUB, D.NAZIV
FROM DVORANA D, KLUB K
WHERE D.ID_DVORANA=K.DVORANA_ID_DVORANA
ORDER BY K.NAZIV;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 18 in 0.08 seconds

KLUB	NAZIV
1 Boston Celtics	TD Garden
2 Brooklyn Nets	Barclays Center
3 Dallas Mavericks	America Airlines Center
4 Denver Nuggets	Pepsi Center
5 Detroit Pistons	Little Caesars Arena
6 Golden State Warriors	Chase Center
7 Houston Rockets	Toyota Center
8 Indiana Pacers	Bankers Life Fieldhouse
9 Los Angeles Clippers	Staples Center
10 Los Angeles Lakers	Staples Center
11 Miami Heat	America Airlines Arena
12 Milwaukee Bucks	Fiserv Forum
13 New Orleans Pelicans	Smoothie King Center
14 Oklahoma City Thunder	Chesapeake Energy Arena
15 Philadelphia 76ers	Wells Fargo Center
16 San Antonio Spurs	AT&T Center
17 Toronto Raptors	Scotiabank Arena
18 Utah Jazz	Vivint Smart Home Arena

Slika 16. Primjer ORDER BY naredbe u select upitu



```
SELECT K.NAZIV AS KLUB, D.NAZIV
FROM DVORANA D, KLUB K
WHERE D.ID_DVORANA=K.DVORANA_ID_DVORANA
ORDER BY K.NAZIV DESC;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 18 in 0.23 seconds

KLUB	NAZIV
1 Utah Jazz	Vivint Smart Home Arena
2 Toronto Raptors	Scotiabank Arena
3 San Antonio Spurs	AT&T Center
4 Philadelphia 76ers	Wells Fargo Center
5 Oklahoma City Thunder	Chesapeake Energy Arena
6 New Orleans Pelicans	Smoothie King Center
7 Milwaukee Bucks	Fiserv Forum
8 Miami Heat	America Airlines Arena
9 Los Angeles Lakers	Staples Center
10 Los Angeles Clippers	Staples Center
11 Indiana Pacers	Bankers Life Fieldhouse
12 Houston Rockets	Toyota Center
13 Golden State Warriors	Chase Center
14 Detroit Pistons	Little Caesars Arena
15 Denver Nuggets	Pepsi Center
16 Dallas Mavericks	America Airlines Center
17 Brooklyn Nets	Barclays Center
18 Boston Celtics	TD Garden

Slika 17. Primjer ORDER BY naredbe u select upitu-silazno(DESC)

7 ZADATCI

- 1.) Prikazati imena i prezimena svih igrača u jednom stupcu, klub u kojem igraju, njihovu poziciju i broj dresa te nadimak ako ga imaju, sortirano po poziciji i nazivu kluba.

<pre> SELECT I.IME ' ' I.PREZIME AS IGRAC, K.NAZIV AS KLUB, I.POZICIJA, I.BROJ_DRESA, I.NADIMAK FROM IGRAC I, KLUB_IGRAC KI, KLUB K WHERE KI.IGRAC_ID_IGRAC=I.ID_IGRAC AND KI.KLUB_ID_KLUB=K.ID_KLUB AND EXTRACT(YEAR FROM KI.DATUM_DO)=2020 ORDER BY 3,2; </pre>																																																																																																																																																																									
Query Result x SQL All Rows Fetched: 32 in 0.12 seconds <table> <tr> <th>IGRAC</th><th>KLUB</th><th>POZICIJA</th><th>BROJ_DRESA</th><th>NADIMAK</th></tr> <tr><td>1 Kristaps Porzingis</td><td>Dallas Mavericks</td><td>Center</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>2 Nikola Jokić</td><td>Denver Nuggets</td><td>Center</td><td>15</td><td>Joker</td></tr> <tr><td>3 Domantas Sabonis</td><td>Indiana Pacers</td><td>Center</td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>4 Anthony Davis</td><td>Los Angeles Lakers</td><td>Center</td><td>3</td><td>Brow</td></tr> <tr><td>5 Bam Adebayo</td><td>Miami Heat</td><td>Center</td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>6 Joel Embiid</td><td>Philadelphia 76ers</td><td>Center</td><td>21</td><td>The Process</td></tr> <tr><td>7 Serge Ibaka</td><td>Toronto Raptors</td><td>Center</td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>8 Giannis Antetokounmpo</td><td>Milwaukee Bucks</td><td>Forward</td><td>34</td><td>Greak Freak</td></tr> <tr><td>9 Luka Dončić</td><td>Dallas Mavericks</td><td>Guard</td><td>77</td><td></td></tr> <tr><td>10 Kemba Walker</td><td>Boston Celtics</td><td>Point Guard</td><td>8</td><td>Cardiac Kemba</td></tr> <tr><td>11 Krylie Irving</td><td>Brooklyn Nets</td><td>Point Guard</td><td>11</td><td>Uncle Drew</td></tr> <tr><td>12 Jamal Murray</td><td>Denver Nuggets</td><td>Point Guard</td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>13 Derrick Rose</td><td>Detroit Pistons</td><td>Point Guard</td><td>25</td><td>Pooh</td></tr> <tr><td>14 Stephen Curry</td><td>Golden State Warriors</td><td>Point Guard</td><td>30</td><td>Chef</td></tr> <tr><td>15 Russell Westbrook</td><td>Houston Rockets</td><td>Point Guard</td><td>0</td><td>Brodie</td></tr> <tr><td>16 Goran Dragić</td><td>Miami Heat</td><td>Point Guard</td><td>7</td><td>The Dragon</td></tr> <tr><td>17 Dennis Schroder</td><td>Oklahoma City Thunder</td><td>Point Guard</td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>18 Chris Paul</td><td>Oklahoma City Thunder</td><td>Point Guard</td><td>3</td><td>CP3</td></tr> <tr><td>19 Ben Simmons</td><td>Philadelphia 76ers</td><td>Point Guard</td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>20 Kyle Lowry</td><td>Toronto Raptors</td><td>Point Guard</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>21 Klay Thompson</td><td>Golden State Warriors</td><td>Shooting Guard</td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>22 James Harden</td><td>Houston Rockets</td><td>Shooting Guard</td><td>13</td><td>The Beard</td></tr> <tr><td>23 Victor Oladipo</td><td>Indiana Pacers</td><td>Shooting Guard</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>24 Khris Middleton</td><td>Milwaukee Bucks</td><td>Shooting Guard</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td>25 Donovan Mitchell</td><td>Utah Jazz</td><td>Shooting Guard</td><td>45</td><td>Spida Mitchell</td></tr> <tr><td>26 Jayson Tatum</td><td>Boston Celtics</td><td>Small Forward</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>27 Kevin Durant</td><td>Brooklyn Nets</td><td>Small Forward</td><td>7</td><td>KD</td></tr> <tr><td>28 Kawhi Leonard</td><td>Los Angeles Clippers</td><td>Small Forward</td><td>2</td><td>KLaw</td></tr> <tr><td>29 LeBron James</td><td>Los Angeles Lakers</td><td>Small Forward</td><td>23</td><td>King James</td></tr> <tr><td>30 Brandon Ingram</td><td>New Orleans Pelicans</td><td>Small Forward</td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>31 Zion Williamson</td><td>New Orleans Pelicans</td><td>Small Forward</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>32 Bojan Bogdanović</td><td>Utah Jazz</td><td>Small Forward</td><td>44</td><td>Babo</td></tr> </table>					IGRAC	KLUB	POZICIJA	BROJ_DRESA	NADIMAK	1 Kristaps Porzingis	Dallas Mavericks	Center	6		2 Nikola Jokić	Denver Nuggets	Center	15	Joker	3 Domantas Sabonis	Indiana Pacers	Center	11		4 Anthony Davis	Los Angeles Lakers	Center	3	Brow	5 Bam Adebayo	Miami Heat	Center	13		6 Joel Embiid	Philadelphia 76ers	Center	21	The Process	7 Serge Ibaka	Toronto Raptors	Center	9		8 Giannis Antetokounmpo	Milwaukee Bucks	Forward	34	Greak Freak	9 Luka Dončić	Dallas Mavericks	Guard	77		10 Kemba Walker	Boston Celtics	Point Guard	8	Cardiac Kemba	11 Krylie Irving	Brooklyn Nets	Point Guard	11	Uncle Drew	12 Jamal Murray	Denver Nuggets	Point Guard	27		13 Derrick Rose	Detroit Pistons	Point Guard	25	Pooh	14 Stephen Curry	Golden State Warriors	Point Guard	30	Chef	15 Russell Westbrook	Houston Rockets	Point Guard	0	Brodie	16 Goran Dragić	Miami Heat	Point Guard	7	The Dragon	17 Dennis Schroder	Oklahoma City Thunder	Point Guard	17		18 Chris Paul	Oklahoma City Thunder	Point Guard	3	CP3	19 Ben Simmons	Philadelphia 76ers	Point Guard	25		20 Kyle Lowry	Toronto Raptors	Point Guard	7		21 Klay Thompson	Golden State Warriors	Shooting Guard	11		22 James Harden	Houston Rockets	Shooting Guard	13	The Beard	23 Victor Oladipo	Indiana Pacers	Shooting Guard	4		24 Khris Middleton	Milwaukee Bucks	Shooting Guard	22		25 Donovan Mitchell	Utah Jazz	Shooting Guard	45	Spida Mitchell	26 Jayson Tatum	Boston Celtics	Small Forward	0		27 Kevin Durant	Brooklyn Nets	Small Forward	7	KD	28 Kawhi Leonard	Los Angeles Clippers	Small Forward	2	KLaw	29 LeBron James	Los Angeles Lakers	Small Forward	23	King James	30 Brandon Ingram	New Orleans Pelicans	Small Forward	14		31 Zion Williamson	New Orleans Pelicans	Small Forward	1		32 Bojan Bogdanović	Utah Jazz	Small Forward	44	Babo
IGRAC	KLUB	POZICIJA	BROJ_DRESA	NADIMAK																																																																																																																																																																					
1 Kristaps Porzingis	Dallas Mavericks	Center	6																																																																																																																																																																						
2 Nikola Jokić	Denver Nuggets	Center	15	Joker																																																																																																																																																																					
3 Domantas Sabonis	Indiana Pacers	Center	11																																																																																																																																																																						
4 Anthony Davis	Los Angeles Lakers	Center	3	Brow																																																																																																																																																																					
5 Bam Adebayo	Miami Heat	Center	13																																																																																																																																																																						
6 Joel Embiid	Philadelphia 76ers	Center	21	The Process																																																																																																																																																																					
7 Serge Ibaka	Toronto Raptors	Center	9																																																																																																																																																																						
8 Giannis Antetokounmpo	Milwaukee Bucks	Forward	34	Greak Freak																																																																																																																																																																					
9 Luka Dončić	Dallas Mavericks	Guard	77																																																																																																																																																																						
10 Kemba Walker	Boston Celtics	Point Guard	8	Cardiac Kemba																																																																																																																																																																					
11 Krylie Irving	Brooklyn Nets	Point Guard	11	Uncle Drew																																																																																																																																																																					
12 Jamal Murray	Denver Nuggets	Point Guard	27																																																																																																																																																																						
13 Derrick Rose	Detroit Pistons	Point Guard	25	Pooh																																																																																																																																																																					
14 Stephen Curry	Golden State Warriors	Point Guard	30	Chef																																																																																																																																																																					
15 Russell Westbrook	Houston Rockets	Point Guard	0	Brodie																																																																																																																																																																					
16 Goran Dragić	Miami Heat	Point Guard	7	The Dragon																																																																																																																																																																					
17 Dennis Schroder	Oklahoma City Thunder	Point Guard	17																																																																																																																																																																						
18 Chris Paul	Oklahoma City Thunder	Point Guard	3	CP3																																																																																																																																																																					
19 Ben Simmons	Philadelphia 76ers	Point Guard	25																																																																																																																																																																						
20 Kyle Lowry	Toronto Raptors	Point Guard	7																																																																																																																																																																						
21 Klay Thompson	Golden State Warriors	Shooting Guard	11																																																																																																																																																																						
22 James Harden	Houston Rockets	Shooting Guard	13	The Beard																																																																																																																																																																					
23 Victor Oladipo	Indiana Pacers	Shooting Guard	4																																																																																																																																																																						
24 Khris Middleton	Milwaukee Bucks	Shooting Guard	22																																																																																																																																																																						
25 Donovan Mitchell	Utah Jazz	Shooting Guard	45	Spida Mitchell																																																																																																																																																																					
26 Jayson Tatum	Boston Celtics	Small Forward	0																																																																																																																																																																						
27 Kevin Durant	Brooklyn Nets	Small Forward	7	KD																																																																																																																																																																					
28 Kawhi Leonard	Los Angeles Clippers	Small Forward	2	KLaw																																																																																																																																																																					
29 LeBron James	Los Angeles Lakers	Small Forward	23	King James																																																																																																																																																																					
30 Brandon Ingram	New Orleans Pelicans	Small Forward	14																																																																																																																																																																						
31 Zion Williamson	New Orleans Pelicans	Small Forward	1																																																																																																																																																																						
32 Bojan Bogdanović	Utah Jazz	Small Forward	44	Babo																																																																																																																																																																					

Slika 18. Rezultati upita prvog zadatka

- 2.) Prikazati imena i prezima svih trenera u jednom stupcu, sve klubove koje su trenirali te koje treniraju trenutno i njihove statuse tijekom karijere.

Sortirati podatke po treneru.

```
SELECT T.IME || ' ' || T.PREZIME AS TRENER, K.NAZIV AS KLUB, KT.DATUM_OD, KT.DATUM_DO, ST.STATUS
FROM TRENER T, KLUB_TRENER KT, KLUB K, STATUS_TRENERA ST
WHERE KT.TRENER_ID_TRENER=T.ID_TRENER
AND KT.KLUB_ID_KLUB=K.ID_KLUB
AND KT.STATUS_TRENERA_ID_STATUS_T=ST.ID_STATUS_T
ORDER BY 1;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 16 in 0.421 seconds

TRENER	KLUB	DATUM_OD	DATUM_DO	STATUS
1 Brad Stevens	Boston Celtics	01-JAN-13	16-APR-20	Glavni trener
2 Doc Rivers	Boston Celtics	01-JAN-04	01-JAN-13	Glavni trener
3 Doc Rivers	Los Angeles Clippers	01-JAN-13	16-APR-20	Glavni trener
4 Frank Vogel	Indiana Pacers	01-JAN-07	01-JAN-11	Pomoćni trener
5 Frank Vogel	Philadelphia 76ers	01-JAN-04	01-JAN-05	Pomoćni trener
6 Frank Vogel	Los Angeles Lakers	01-JAN-19	16-APR-20	Glavni trener
7 Frank Vogel	Boston Celtics	01-JAN-01	01-JAN-04	Pomoćni trener
8 Gregg Popović	San Antonio Spurs	01-JAN-18	16-APR-20	Glavni trener
9 Gregg Popović	Golden State Warriors	01-JAN-92	01-JAN-94	Pomoćni trener
10 Michael Malone	Golden State Warriors	01-JAN-11	01-JAN-13	Pomoćni trener
11 Michael Malone	Denver Nuggets	01-JAN-15	16-APR-20	Glavni trener
12 Mike Budenholzer	Milwaukee Bucks	01-JAN-18	16-APR-20	Glavni trener
13 Mike D'Antoni	Houston Rockets	01-JAN-16	16-APR-20	Glavni trener
14 Nick Nurse	Toronto Raptors	01-JAN-18	16-APR-20	Glavni trener
15 Rick Carlisle	Dallas Mavericks	01-JAN-08	16-APR-20	Glavni trener
16 Steve Kerr	Golden State Warriors	01-JAN-14	16-APR-20	Glavni trener

Slika 19. Rezultati upita drugog zadatka

- 3.) Prikazati koliko ima igrača po pozicijama u ligi, koji su rođeni između 1980. i 1990. te im prezime sadrži slovo -a. Sortirati podatke po broju igrača po poziciji silazno.

```
SELECT I.POZICIJA, COUNT(I.ID_IGRAC) AS BR_IGRACA_PO_POZ
FROM IGRAC I, KLUB_IGRAC KI, KLUB K
WHERE KI.IGRAC_ID_IGRAC=I.ID_IGRAC
AND KI.KLUB_ID_KLUB=K.ID_KLUB
AND EXTRACT(YEAR FROM KI.DATUM_DO)=2020
AND EXTRACT(YEAR FROM I.DATUM_RODENJA) BETWEEN '1980' AND '1990'
AND I.PREZIME LIKE '%a%'
GROUP BY I.POZICIJA
ORDER BY 2 DESC;
```

Query Result x

All Rows Fetched: 4 in 0.081 seconds

POZICIJA	BR_IGRACA_PO_POZ
1 Point Guard	3
2 Small Forward	3
3 Center	1
4 Shooting Guard	1

Slika 20. Rezultati upita trećeg zadatka

- 4.) Prikazati imena svih klubova, pripadajuću dvoranu svakog kluba, mjesta iz kojih dolaze te prosječan broj koševa na utakmicama kao domaćini i kao gosti. Podatke sortirati po nazivu dvorane i nazivu kluba.

```

SELECT K.NAZIV AS KLUB, D.NAZIV AS DVORANA, M.NAZIV AS GRAD,
AVG(UD.KOS_DOMACIN) AS PR_BR_KOS_D,AVG(UD.KOS_GOST) AS PR_BR_KOS_G
FROM KLUB K, DVORANA D, MJESTO M, UTAKMICA UD, UTAKMICA UG
WHERE M.ID_MJESTO=K.MJESTO_ID_MJESTO
AND K.DVORANA_ID_DVORANA=D.ID_DVORANA
AND K.ID_KLUB=UD.KLUB_ID_DOMACIN
AND K.ID_KLUB=UG.KLUB_ID_GOST
GROUP BY K.NAZIV,D.NAZIV, M.NAZIV
ORDER BY 2,1;

```

	KLUB	DVORANA	GRAD	PR_BR_KOS_D	PR_BR_KOS_G
1	San Antonio Spurs	ATandT Center	San Antonio	119	109
2	Dallas Mavericks	America Airlines Center	Dallas	113	97
3	Miami Heat	America Airlines Arena	Miami	105	89
4	Indiana Pacers	Bankers Life Fieldhouse	Indianapolis	111	114
5	Brooklyn Nets	Barclays Center	Brooklyn	139	120
6	Oklahoma City Thunder	Chesapeake Energy Arena	Oklahoma City	113	92
7	Milwaukee Bucks	Fiserv Forum	Milwaukee	119	100
8	Detroit Pistons	Little Caesars Arena	Detroit	105	111
9	Denver Nuggets	Pepsi Center	Denver	109	95
10	Toronto Raptors	Scotiabank Arena	Toronto	127	81
11	New Orleans Pelicans	Smoothie King Center	New Orleans	110	104
12	Los Angeles Clippers	Staples Center	Los Angeles	103	112
13	Los Angeles Lakers	Staples Center	Los Angeles	102	104
14	Boston Celtics	TD Garden	Boston	104	105
15	Houston Rockets	Toyota Center	Houston	117	109
16	Utah Jazz	Vivint Smart Home Arena	Salt Lake City	92	101
17	Philadelphia 76ers	Wells Fargo Center	Philadelphia	124	106

Slika 21. Rezultati upita četvrtog zadatka

- 5.) Prikazati imena i prezimena igrača u jednom stupcu, njihov datum rođenja i klub za koji igraju ali samo onih kojima je upisan nadimak te igraju na poziciji Point Guard ili Small Forward. Podatke sortirati po nadimku igrača.

```

SELECT I.IME|| ' ' ||I.PREZIME AS IGRAC,I.DATUM_RODENJA, I.NADIMAK, K.NAZIV AS KLUB
FROM IGRAC I, KLUB IGRAC KI, KLUB K
WHERE I.ID_IGRAC=KI.IGRAC_ID_IGRAC
AND KI.KLUB_ID_KLUB=K.ID_KLUB
AND (EXTRACT(YEAR FROM KI.DATUM_DO)=2020)
AND (I.NADIMAK!= ' ')
AND ((I.POZICIJA='Point Guard') OR (I.POZICIJA='Small Forward'))
ORDER BY I.NADIMAK;

```

	IGRAC	DATUM_RODENJA	NADIMAK	KLUB
1	Bojan Bogdanović	18-APR-89	Babo	Utah Jazz
2	Russell Westbrook	12-AUG-88	Brodie	Houston Rockets
3	Chris Paul	06-MAY-85	CP3	Oklahoma City Thunder
4	Kemba Walker	08-MAY-90	Cardiac Kemba	Boston Celtics
5	Stephen Curry	14-MAR-88	Chef	Golden State Warriors
6	Kevin Durant	29-SEP-88	KD	Brooklyn Nets
7	LeBron James	30-DEC-84	King James	Los Angeles Lakers
8	Kawhi Leonard	29-JUN-91	Klaw	Los Angeles Clippers
9	Derrick Rose	04-OCT-88	Pooh	Detroit Pistons
10	Goran Dragić	06-MAY-86	The Dragon	Miami Heat
11	Kryie Irving	23-MAR-92	Uncle Drew	Brooklyn Nets

Slika 22. Rezultati upita petog zadatka

6.) a) Prikazati koliko svako mjesto sadrži klubova i kojim state-ovima pripadaju ta mjesta.

```
SELECT S.NAZIV AS STATE, M.NAZIV AS GRAD, COUNT(K.ID_KLUB) AS BROJ_KLUBOVA
FROM STATE S, MJESTO M, KLUB K
WHERE S.ID_STATE=M.STATE_ID_STATE
AND M.ID_MJESTO=K.MJESTO_ID_MJESTO
GROUP BY M.NAZIV, S.NAZIV
ORDER BY S.NAZIV;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 17 in 0.017 seconds

STATE	GRAD	BROJ_KLUBOVA
1 California	Los Angeles	2
2 California	San Francisco	1
3 Colorado	Denver	1
4 Florida	Miami	1
5 Indiana	Indianapolis	1
6 Louisiana	New Orleans	1
7 Massachusetts	Boston	1
8 Michigan	Detroit	1
9 New York	Brooklyn	1
10 Oklahoma	Oklahoma City	1
11 Ontario	Toronto	1
12 Pennsylvania	Philadelphia	1
13 Texas	Dallas	1
14 Texas	Houston	1
15 Texas	San Antonio	1
16 Utah	Salt Lake City	1
17 Wisconsin	Milwaukee	1

Slika 23. Rezultati upita šestog zadatka pod a

b) Prikazati nazive State-ova koji sadrže više od 1 kluba.

```
SELECT S.NAZIV AS STATE, COUNT(K.ID_KLUB) AS BROJ_KLUBOVA
FROM STATE S, MJESTO M, KLUB K
WHERE S.ID_STATE=M.STATE_ID_STATE
AND M.ID_MJESTO=K.MJESTO_ID_MJESTO
GROUP BY S.NAZIV
HAVING COUNT(K.ID_KLUB) > 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.005 seconds

STATE	BROJ_KLUBOVA
1 California	3
2 Texas	3

Slika 24. Rezultati upita šestog zadatka pod b

8 APEX

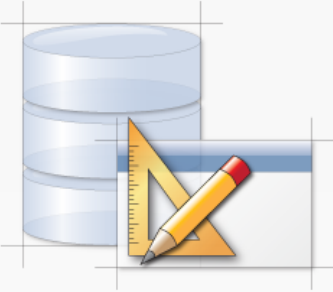
Unos i obrada podataka, razni upiti i slično se osim pomoću SQL-a može obavljati i preko raznih aplikacija, a jednu od njih ćemo koristiti za ovaj primjer-APEX. Jako je jednostavna za korištenje zbog svog interaktivnog korisničkog sučelja te ćemo preko nje prikazati neke osnovne podatke o ovoj temi.

Prvo se prijavimo preko SYSTEM računa kako bi napravili korisnika NBA te se povezali sa bazom.

The screenshot shows the Oracle Database XE 11.2 login and workspace creation interface. At the top, there is a 'Login' section with a 'Username' field containing 'SYSTEM' and a 'Password' field with masked characters. A 'Login' button is to the right. Below the password field, a note states: 'Login as a database user which has been granted the DBA database role (for example, SYSTEM)'. Below the login section, the Oracle Database XE 11.2 logo is displayed. A navigation bar contains 'Home', 'Storage', 'Sessions', 'Parameters', and 'Application Express' (highlighted in red). Below the navigation bar, a breadcrumb shows 'Home > Oracle Application Express'. The main section is titled 'Create Application Express Workspace'. It features a 'Database User' section with radio buttons for 'Create New' and 'Use Existing' (selected). Below this are four input fields: '* Database Username' (containing 'NBA'), '* Application Express Username' (containing 'NBA'), '* Password' (masked with '...'), and '* Confirm Password' (masked with '...'). 'Cancel' and 'Create Workspace' buttons are at the top right of the workspace creation form.

Slika 25. Izrada korisnika

ORACLE Application Express



Enter Application Express workspace and credentials.

Workspace

Username

Password

Login

[Click here to learn how to get started](#)

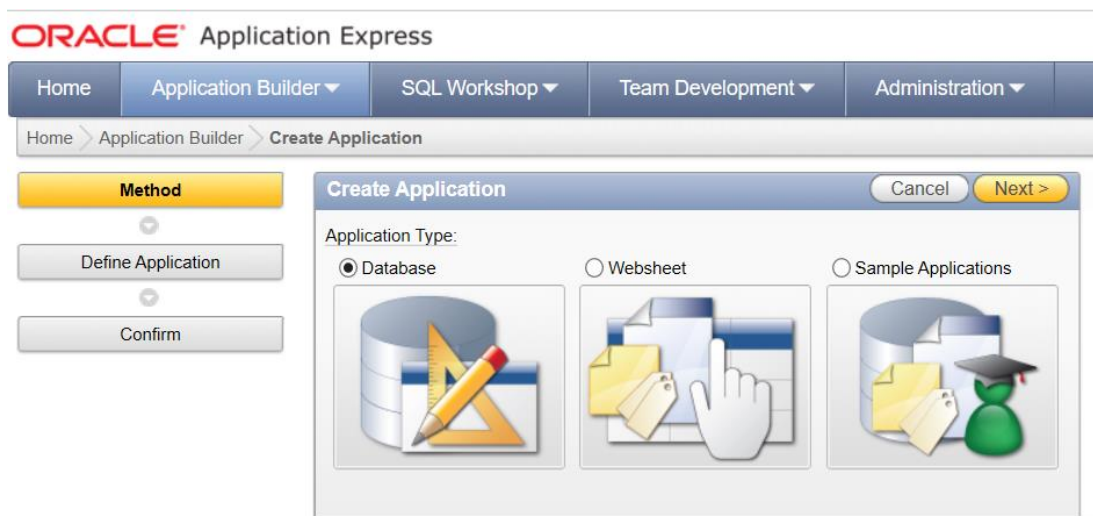
Oracle Application Express is a rapid Web application development tool that lets you share data and create custom applications. Using only a Web browser and limited programming experience, you can develop and deploy powerful applications that are both fast and secure.

Language: English, Português (Brasil), 中文 (简体), 日本語

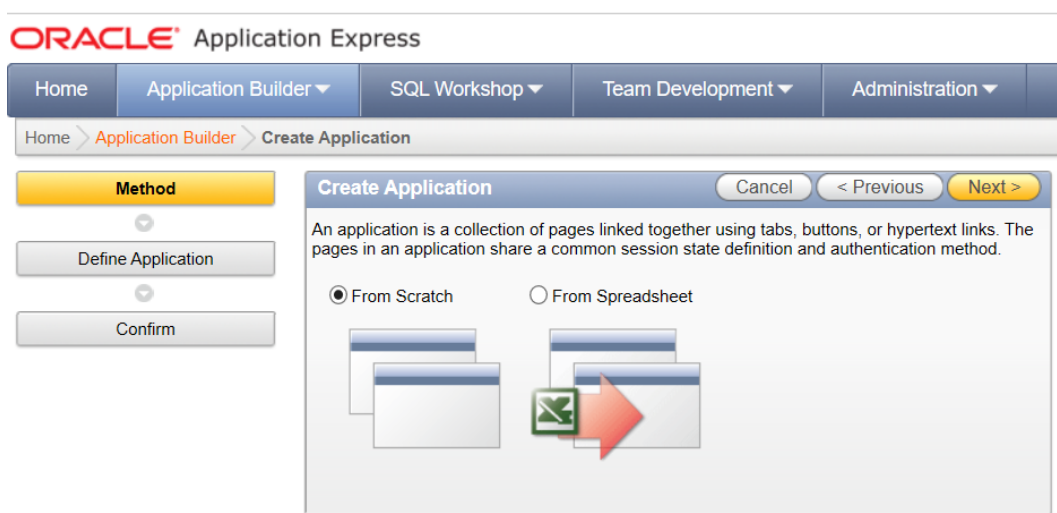
Slika 26. Prijava s novim korisnikom

8.1 Application Wizard

Application wizard koristimo kako bi nizom jednostavnih koraka kreirali aplikaciju.



Slika 27. Prvi korak u izradi aplikacije



Slika 28. Drugi korak u izradi aplikacije

Home Application Builder SQL Workshop Team Development Administration

Home > Application Builder > Create Application

Method

Name

Pages

Tabs

Shared Components

Attributes

User Interface

Confirm

Create Application Cancel < Previous Next >

Enter an application name and an unique application ID. Then, select an application creation method and a schema.

* Name NBA1

* Application 102

Schema NBA

Workspace: NBA User: NBA

Slika 29. Imenovanje aplikacije

Nakon što smo izabrali ime aplikacije, dodajemo stranice tipa Report And Form i Master Detail. Prema važnosti detalja iz tablica u bazi koju smo napravili odabiremo jedan od tipova. Za Report And Form odabrali smo tablice za koje je dovoljno prikazati samo osnovne informacije, a to su: Drzava, State, Mjesto, Dvorana, Status_igraca, Status_trenera, Klub_trener, Klub_igrac, Sudac, Sudac_utakmica i Status_sudac. Za Master detail dodajemo ostale: Igrac, Klub, Trener i Utakmica.

Add Page Add Page

Select Page Type:

Blank Report Form Report and Form

Tabular Form Master Detail Chart

Action: Add a master detail form

Subordinate to Page - Top Level Page -

Master Table Name IGRAC

Detail Table Name KLUB_IGRAC

Slika 30. Primjer Master Detail dodavanja

Create Application					
Page	Page Name	Page Type	Source Type	Source	Delete
1	Drzava	Report	Table	DRZAVA	X
2	Drzava	Form	Table	DRZAVA	X
3	State	Report	Table	STATE	X
4	State	Form	Table	STATE	X
5	Mjesto	Report	Table	MJESTO	X
6	Mjesto	Form	Table	MJESTO	X
7	Dvorana	Report	Table	DVORANA	X
8	Dvorana	Form	Table	DVORANA	X
9	Igrac	Report	Table	IGRAC	X
10	Master Detail	Master Detail	Table	KLUB_IGRAC	X
11	Klub	Report	Table	KLUB	X
12	Master Detail	Master Detail	Table	UTAKMICA	X
13	Status Igraca	Report	Table	STATUS_IGRACA	X
14	Status Igraca	Form	Table	STATUS_IGRACA	X
15	Status Trenera	Report	Table	STATUS_TRENERA	X
16	Status Trenera	Form	Table	STATUS_TRENERA	X
17	Trener	Report	Table	TRENER	X
18	Master Detail	Master Detail	Table	KLUB_TRENER	X
19	Klub Trener	Report	Table	KLUB_TRENER	X
20	Klub Trener	Form	Table	KLUB_TRENER	X
21	Klub Igrac	Report	Table	KLUB_IGRAC	X
22	Klub Igrac	Form	Table	KLUB_IGRAC	X
23	Utakmica	Report	Table	UTAKMICA	X
24	Master Detail	Master Detail	Table	SUDAC_UTAKMICA	X
25	Sudac	Report	Table	SUDAC	X
26	Sudac	Form	Table	SUDAC	X
27	Sudac Utakmica	Report	Table	SUDAC_UTAKMICA	X
28	Sudac Utakmica	Form	Table	SUDAC_UTAKMICA	X
29	Status Sudac	Report	Table	STATUS_SUDAC	X
30	Status Sudac	Form	Table	STATUS_SUDAC	X

Slika 31. Primjer Report and Form i Master Detail stranica

Nakon što smo izradili stranice, biramo još izgled aplikacije.

The screenshot shows the 'Create Application' dialog in the Application Builder. The left sidebar contains a vertical list of steps: Method, Name, Pages, Tabs, Shared Components, Attributes, User Interface, and Confirm. The 'Tabs' step is highlighted in yellow. The main panel is titled 'Create Application' and shows the following configuration:

- Application: 102
- Name: NBA1
- Tab configuration: Three radio buttons are present: 'No Tabs', 'One Level of Tabs' (which is selected), and 'Two Levels of Tabs'. Below each radio button is a small icon representing the tab structure: a single box for 'No Tabs', a box with one tab for 'One Level of Tabs', and a box with two nested tabs for 'Two Levels of Tabs'.

Navigation buttons at the top right include 'Cancel', '< Previous', and 'Next >'.

The screenshot shows the 'Create Application' dialog in the Application Builder. The left sidebar contains a vertical list of steps: Method, Name, Pages, Tabs, Shared Components, Attributes, User Interface, and Confirm. The 'Attributes' step is highlighted in yellow. The main panel is titled 'Create Application' and shows the following configuration:

- Authentication Scheme: Three radio buttons are present: 'Application Express' (which is selected), 'No Authentication', and 'Database Account'. Below each radio button is a small icon: a key for 'Application Express', an open door for 'No Authentication', and a database cylinder with a key for 'Database Account'.
- Language: A dropdown menu showing 'English (en)'.
- User Language Preference Derived From: A dropdown menu showing 'Application Primary Language'.
- Date Format: A text field showing 'DD-MON-YYYY' with a calendar icon to its right.

Navigation buttons at the top right include 'Cancel', '< Previous', and 'Next >'.

Home Application Builder SQL Workshop Team Development Administration

Home > Application Builder > Create Application

Method

Name

Pages

Tabs

Shared Components

Attributes

User Interface

Confirm

Create Application Cancel < Previous Create

☒ You have requested to create an application with the following attributes. Please confirm your selections.

Application	102
Name	NBA1
Parsing Schema	NBA
Default Language	en
Tabs	One Level of Tabs
Default Authentication Scheme	Application Express Authentication
Theme Type	Standard
UI Theme	9

☐ Save this definition as a design model for reuse

Slika 32. Završno kreiranje aplikacije

Nakon izrade aplikacije, prijavom na našeg korisnika možemo pristupiti tablicama.

Država

State

Mjesto

Dvorana

Igrac

Klub

Status Igraca

Status Trenera

Trener

Klub Trener

Klub Igrac

Utakmica

Sudac

Sudac Utakmica

Status Sudac

Klub

Klub

Reset

Create

Search

Display

15

Go

Naziv	Datum Osnivanja	Mjesto Id	Mjesto	Dvorana Id	Dvorana
 Boston Celtics	18-JUN-1946	11	11		11
 Brooklyn Nets	24-AUG-1967	15	15		15
 Dallas Mavericks	11-APR-1979	6	6		6
 Denver Nuggets	01-JAN-1967	2	2		2
 Detroit Pistons	16-OCT-1941	16	16		16
 Golden State Warriors	15-DEC-1971	7	7		7
 Houston Rockets	12-AUG-1967	4	4		4
 Indiana Pacers	06-NOV-1967	14	14		14
 Los Angeles Clippers	14-APR-1970	1	17		17
 Los Angeles Lakers	22-OCT-1947	1	1		1
 Miami Heat	26-FEB-1988	12	12		12
 Milwaukee Bucks	02-APR-1968	9	9		9
 New Orleans Pelicans	22-JUL-1988	8	8		8
 Oklahoma City Thunder	17-AUG-1967	5	5		5
 Philadelphia 76ers	11-MAR-1946	13	13		13

Slika 33. Primjer tablice Master Detail 'Klub'

Klikom na ikonu olovke sa lijeve strane možemo izmjenjivati podatke.

Drzava	State	Mjesto	Dvorana	Igrac	Klub	Status Igraca	Status Trenera	Trener	Klub Trener	Klub Igrac	Utakmica	Sudac	Sudac Utakmica	Status Sudac
--------	-------	--------	---------	-------	------	---------------	----------------	--------	-------------	------------	----------	-------	----------------	--------------

Igrac > Master Detail

Edit IGRAC

Ime

Anthony

Prezime

Davis

Datum Rodenja

11-MAR-1993

Pozicija

Center

Nadimak

Brow

Broj Dresu

3

2 of 32

KLUB_IGRAC Detail

Delete Checked

Add Row

	Status Igraca	Id	Status	Datum Do	Datum Od
☐	1			16-APR-2020	01-JAN-2019
☐	1			01-JAN-2019	01-JAN-2012

1 - 2

Slika 34. Mogućnost izmjene podataka